

Oskar Kaiser
Falk Walter
Jonathan Gießen

Versuch 14:
Mathematisches
Pendel

25.09.26

9:30 - 12:30h

Menprotokoll

Aufgabe 1: Vermessung des Pendels

Tabelle 2.1: Pendellänge

	x_A (cm)	x_0 (cm)	x_u (cm)	L (in cm)	$\bar{L}$ (in cm)
1	$98,50 \pm 0,10$	$9,80 \pm 0,10$	$7,60 \pm 0,10$	$97,40 \pm 0,13$	
2	$98,40 \pm 0,10$	$9,90 \pm 0,10$	$7,60 \pm 0,10$	$97,25 \pm 0,13$	$97,31 \pm 0,14$
3	$98,50 \pm 0,10$	$10,0 \pm 0,10$	$7,55 \pm 0,10$	$97,28 \pm 0,13$	

1) Längenfehler

Fehler Mittelwert
 $\sigma_{\text{stat}} = 0,1 \text{ cm}$

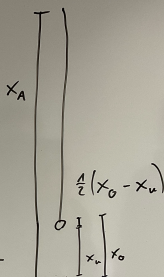
$$\Delta x = 0,1 \text{ cm}$$

$$L = x_A - \frac{1}{2}(x_0 + x_u)$$

$$\Delta L = \sqrt{(\Delta x_A)^2 + \left(\frac{1}{2}\Delta x_0\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\Delta x_u\right)^2}$$

$$= \sqrt{\frac{3}{2}} \Delta x$$

$$\Delta L = \sqrt{\sigma_{\text{stat}}^2 + \frac{(\Delta L)^2}{2}}$$



Radius Kugel:

$$(23,95 \pm 0,05) \text{ cm}$$

Tabelle 2.2 : Periodendauer (20 Schwingungen)

	T (in s)	$\overline{T}$ (in s)	$T_0 = \frac{\overline{T}}{20}$ (in s)
1	$37,76 \pm 0,20$		
2	$37,95 \pm 0,20$		
3	$37,90 \pm 0,20$	$37,85 \pm 0,21$	$1,893 \pm 0,011$
4	$37,78 \pm 0,20$		
5	$37,89 \pm 0,20$		

↑
Zeitmessungsfehler

n ermitteln durch: $\frac{2\Delta T}{n T_0} \approx 0,3 \frac{\Delta l}{l}$

$$n \approx \frac{2\Delta T l}{0,3 \Delta l T_0} \approx 514$$

Zeit T für n Schwingungen:

$$n = 514$$

$$T = [972,58 \text{ s}] \quad 972,53$$

→ Messung
ohne Amplitude
→ Wiederholung

mittlere Schwingungsweite:

Aufgabe 2 : Korrekturfaktoren

$$a(t) = \underset{\substack{\downarrow \\ \text{Schwingungsampl.} \\ \text{zu Beginn}}}{a_0} e^{-\underset{\substack{\nwarrow \\ \text{Dämpfungs faktor}}}{\delta} t}$$

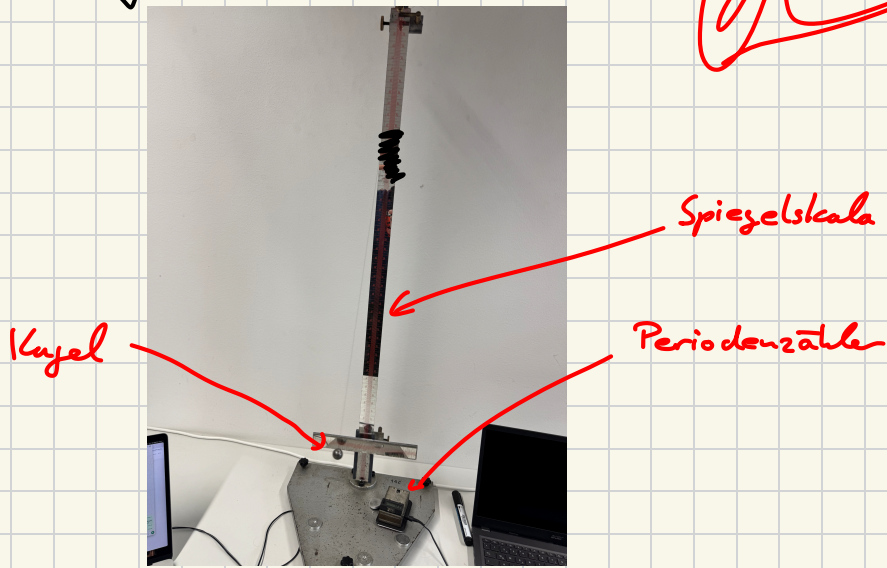
Tabelle 2.3: Abnahme Schwingungsamplitude

t (in s)	Schwingungsamplitude (in cm)	
36,98	$18,3 \pm 0,3$	
70,10	$18,1 \pm 0,3$	Spiegelskala
108,99	$17,7 \pm 0,3$	sehr schwer
186,18	$17,6 \pm 0,3$	abzulesen,
240,00	$17,3 \pm 0,3$	daher größerer
278,99	$17,0 \pm 0,3$	Fehler
343,08	$16,90 \pm 0,3$	
426,48	$16,70 \pm 0,3$	
489,09	$16,40 \pm 0,3$	
564,50	$16,30 \pm 0,3$	

$t \text{ (in s)}$	Schwingungsamplitude (in cm)
662,70	$15,9 \pm 0,3$
687,58	$15,8 \pm 0,3$
746,20	$15,6 \pm 0,3$
810,40	$15,5 \pm 0,3$
870,40	$15,3 \pm 0,3$
933,49	$15,1 \pm 0,3$

Zeitfehler durch Videoaufnahme im Vergleich zu Ablesefehler der Spiegelskala sehr gering, deshalb vernachlässigt.

Versuchsaufbau:



```
[76]: import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import curve_fit

time = np.array([36.98, 70.1, 108.98, 186.18, 240.00, 278.99, 343.08, 426.48,
↳489.09, 564.50, 642.70, 687.58, 746.2, 810.4, 870.4, 933.49])

amplitude = np.array([18.30, 18.1, 17.7, 17.6, 17.3, 17.0, 16.9, 16.7, 16.4, 16.
↳3, 15.9, 15.8, 15.6, 15.5, 15.3, 15.1])
err_a = 0.3

curve = lambda t, a, b: a*np.exp(-b*t)
popt, pcov = curve_fit(curve, time, amplitude, p0=(20, 0.001), sigma=err_a)

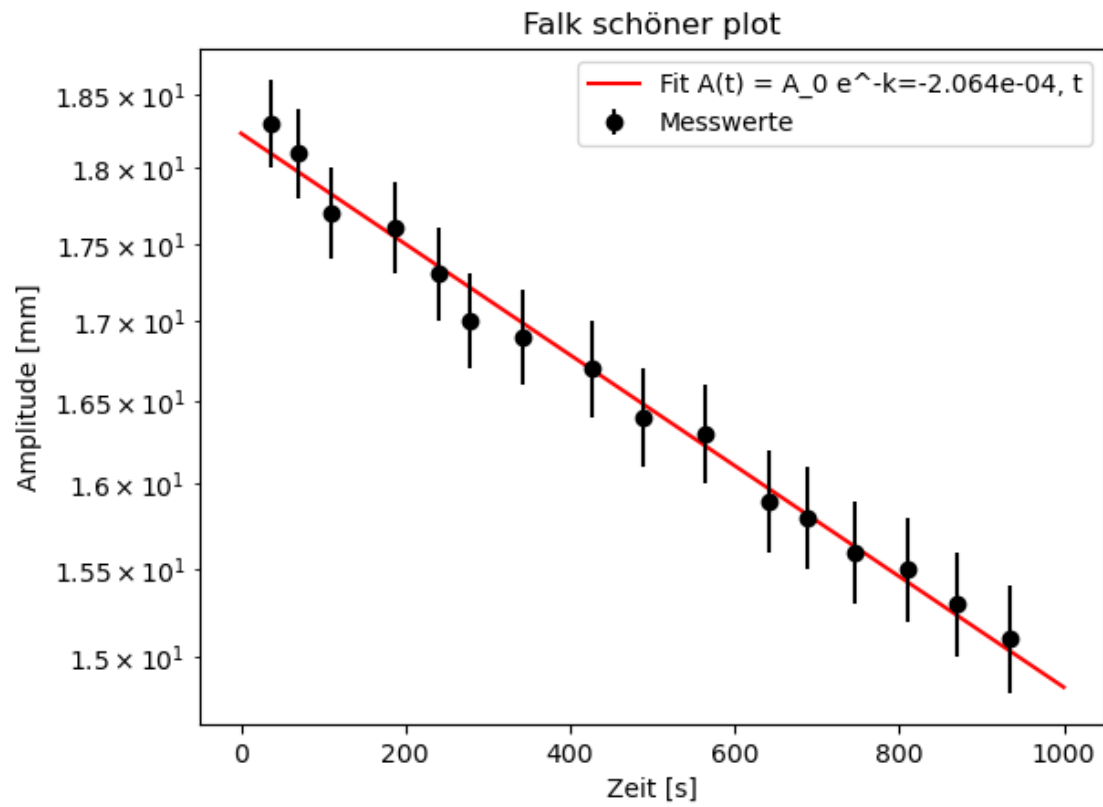
k = popt[1]

x = np.linspace(0, 1000, 100)
plt.plot(x, curve(x, *popt), '-', label=f'Fit A(t) = A_0 e^{-k=:.3e}, t',
↳color='red')

plt.errorbar(time, amplitude, yerr=err_a, fmt='o', label=f'Messwerte',
↳color='black')
plt.yscale('log')

plt.xlabel('Zeit [s]')
plt.ylabel('Amplitude [mm]')
plt.legend()
plt.title('Falk schöner plot')
```

```
[76]: Text(0.5, 1.0, 'Falk schöner plot')
```



[]:

[]:

[]:

[]: